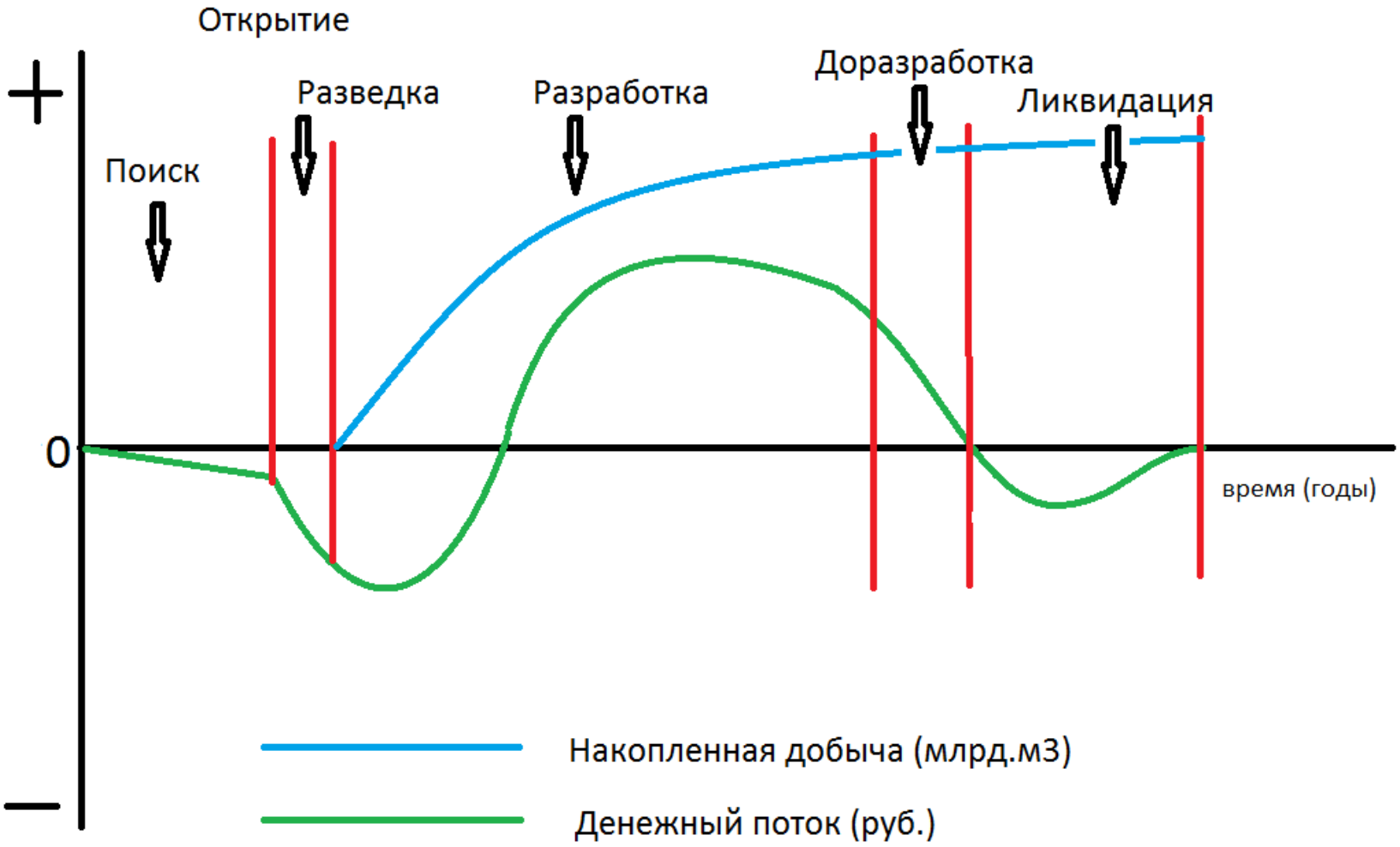
Проектирование разработки месторождения

Физические и финансовые этапы жизни месторождения

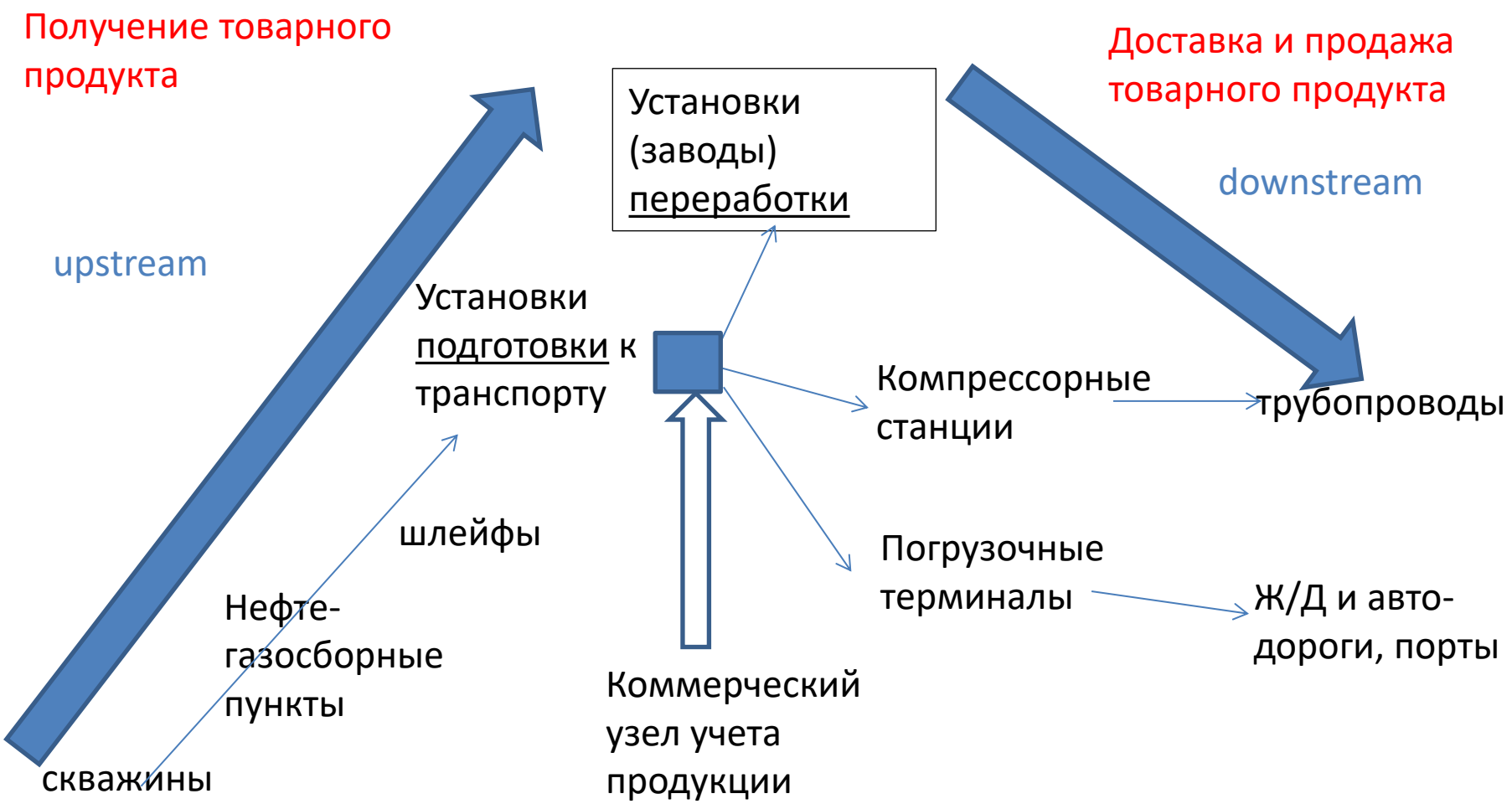


Для того чтобы достичь наиболее эффективной разработки запасов нефти и газа, требуется найти наилучшую систему добычи

Система добычи это совокупность всех технологических элементов, необходимых для доставки нефти или газа от пласта до коммерческого узла учета

Система добычи состоит из системы разработки и системы обустройства

Технологические сооружения на нефтяных и газовых месторождениях и путях транспорта продукции



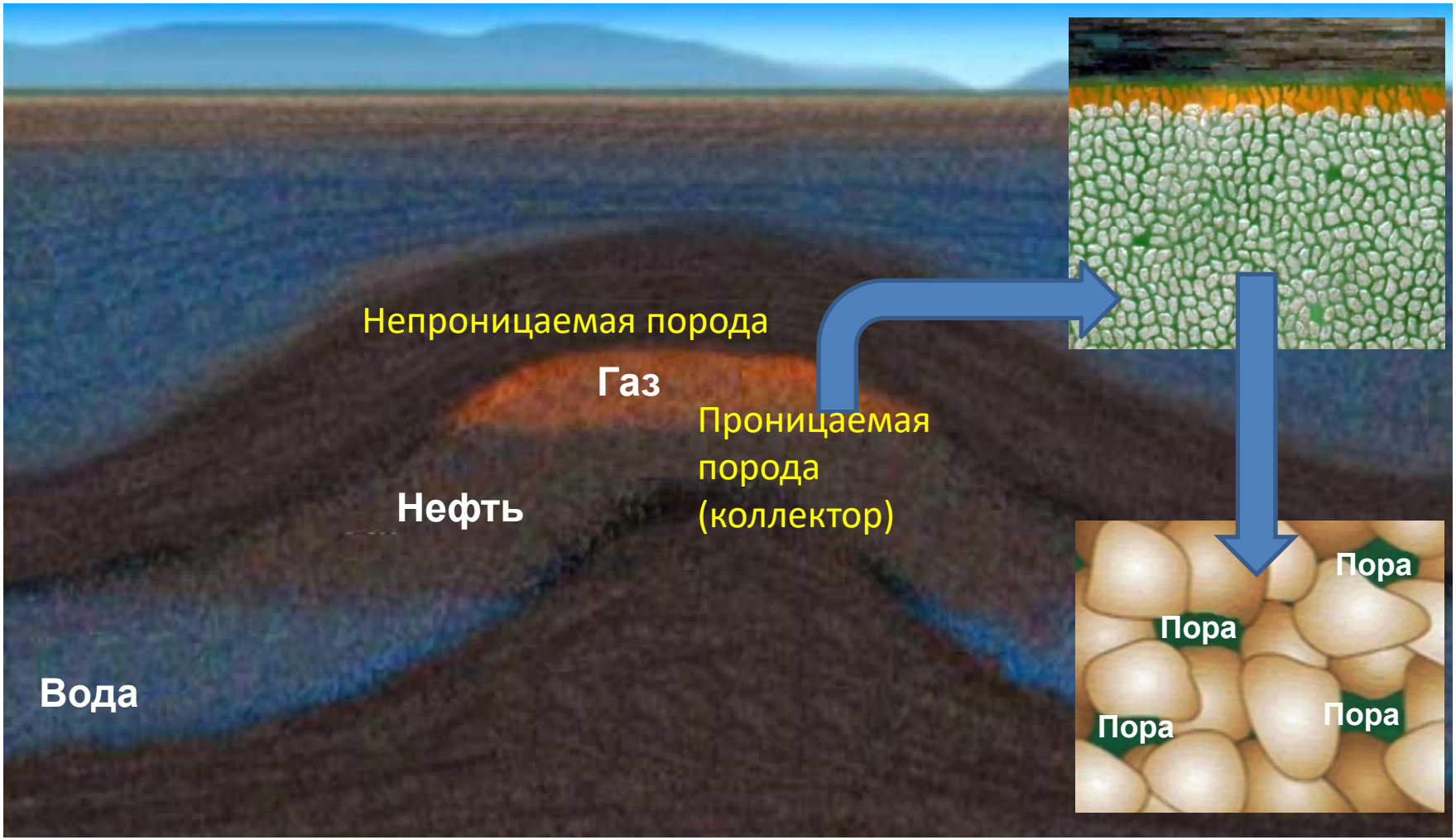
Основные технологические системы на месторождении УВ

Под **разработкой** залежей УВ понимается управление процессами движения в пласте нефти, газа и газоконденсата к скважинам с целью добычи. Такое управление достигается посредством определенной системы разработки залежи.

- Под **системой разработки** понимается размещение необходимого числа эксплуатационных (и нагнетательных), наблюдательных и пьезометрических скважин, порядок ввода их в эксплуатацию и поддержание определенных, допустимых технологических режимов эксплуатации скважин

- Для отделения нефти, газа и конденсата и других ценных компонентов и подготовки их к дальнему транспорту применяется соответствующая **система обустройства** промысла. Система обустройства включает поверхностное оборудование для сбора нефти, газа и конденсата, разделения нефти, газа и конденсата, очистки нефти и газа от механических и других вредных примесей, осушки газа, компримирования и подачи нефти и газа потребителю или в магистральный трубопровод.

ПОРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО



Основные исходные данные

Данные «от природы».

Термобарические свойства:

PVT

Свойства породы:

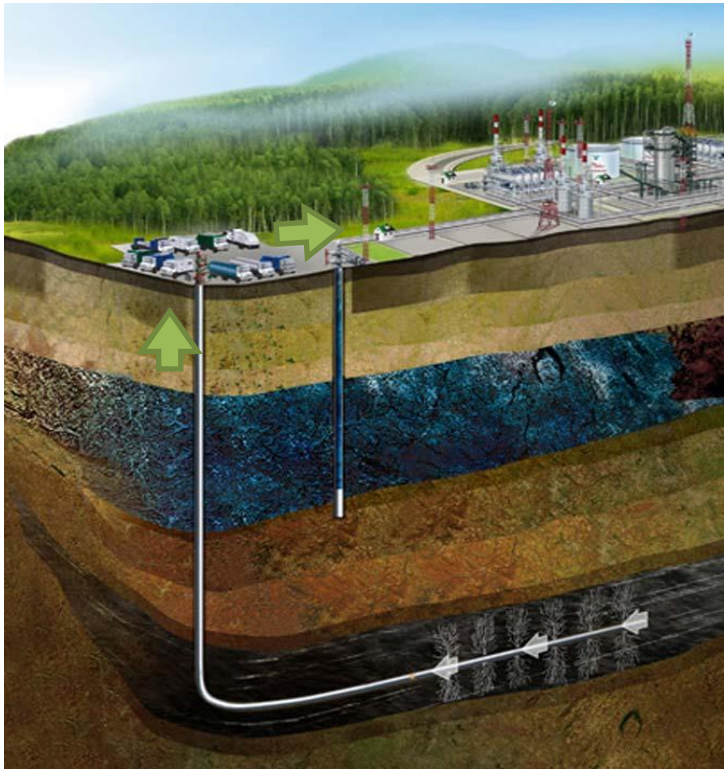
Весь ли коллектор способен вмещать флюид и отдавать его при разработке?

Свойства газа (нефти, воды):

Известен ли состав газа/нефти?

Природно-климатические условия.

А что там на поверхности творится?



«снизу – вверх»

Основные исходные данные

Данные «от человека».

Проектные уровни отбора:

Сколько газа (нефти) нужно потребителю?

Система магистрального транспорта:

Как подготовленный, добытый газ (нефть) доставить до потребителя?

Система подготовки:

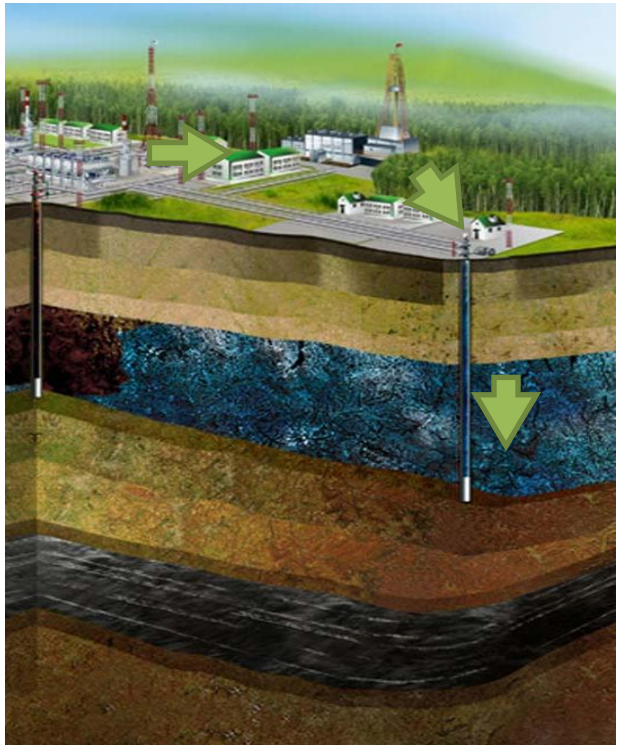
Как подготовить природный газ/нефть до товарной кондиции?

Система внутрипромыслового транспорта:

Как доставить сырой «грязный» газ до установки комплексной подготовки (УКПГ)?

Конструкции скважин:

Какие скважины мы реально можем пробурить, сколько скважин нужно и с какими дебитами?



«сверху – вниз»

Понятие о технологиях разработки

Технологии разработки нефтегазовых залежей – это технические способы использования пластовой энергии и способы её восполнения

Технология определяется:

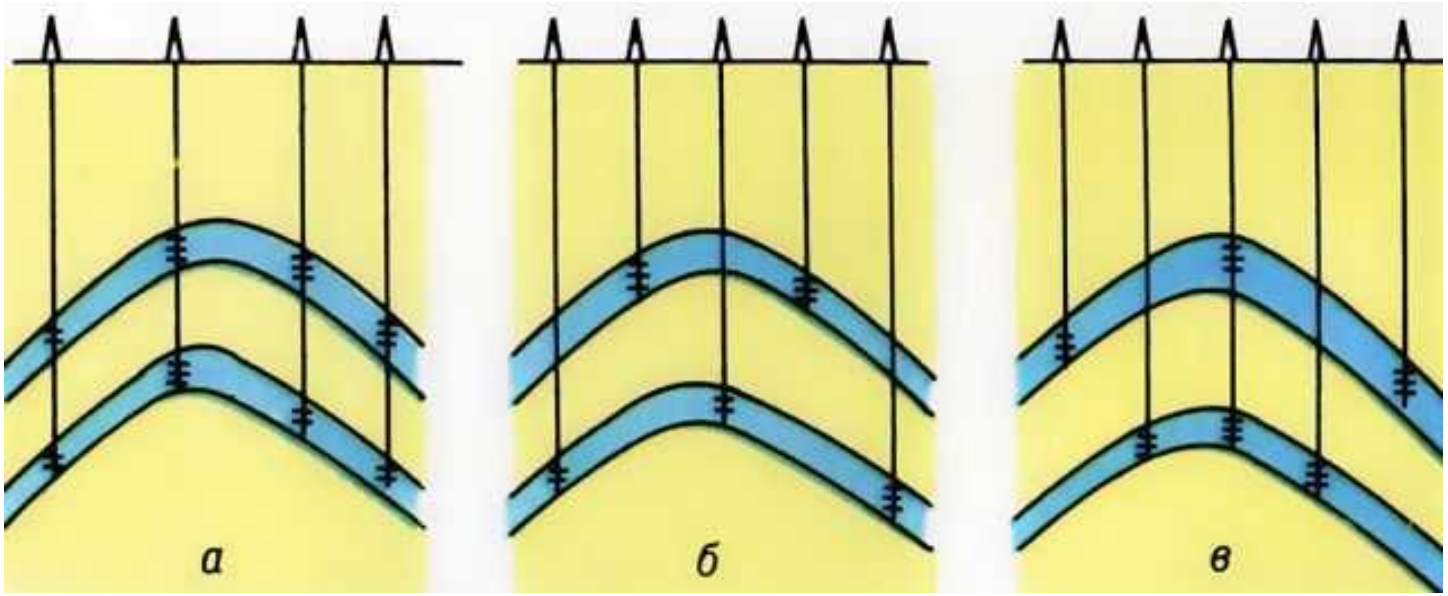
1) схемой размещения скважин, их конструкцией и числом;

2) стратегией ввода скважин в эксплуатацию (очередностью ввода);

3) режимами работы скважин (производительностью, давлениями на забое и на устье скважин);

4) методом воздействия на призабойные зоны скважин.

Пример технологий разработки: Схема дренирования двухпластового месторождения



единой (а), раздельной (б) и комбинированной (в) сетками скважин

Для разных пластов одного месторождения может быть несколько систем разработки и обустройства

Технико-экономическое обоснование выбора варианта разработки



Проектирование разработки месторождений

Проектные технологические документы на разработку месторождений должны предусмотреть:

1. обеспечение добычи находящихся на государственном балансе извлекаемых запасов газа, конденсата и содержащихся в них сопутствующих компонентов;
2. достижение максимально возможного извлечения сырьевых ресурсов;
3. выполнение обязательств пользователя недр в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами и требований законодательства Российской Федерации о недрах.

Основные разделы проектного документа:

– общие сведения о месторождении

– геолого-физическая характеристика месторождения

– технологическая основа для проектирования

– технологические и технико-экономические показатели разработки (варианты освоения, Чистый Дисконтированный Доход, ЧДД)

– мероприятия по внедрению рекомендуемого варианта разработки

– бурение, освоение скважин и вскрытие продуктивных горизонтов.

– технология и техника добычи нефти, газа и конденсата.

– рекомендации по системе сбора, промысловой подготовке, внутрипромысловому транспорту нефти, газа и конденсата и компримированию газа на промысле.

– охрана недр и окружающей среды.

– технико-экономическая эффективность новых технологических и технических решений.

Общие сведения о месторождении

- **География района расположения месторождения.**
- **Краткая характеристика газонефтеносного района.**
- **Сведения о наличии газовых и нефтяных месторождений.**
- **Перспективы нефтегазоносности.**
- **Газонефтепроводная сеть.**
- **Расстояние до существующих нефтегазопроводов.**
- **Возможные потребители нефти и газа.**

Исходные геолого-промысловые данные, необходимые при проектировании разработки месторождения

- Краткие сведения о геологической и геофизической изученности и разведке месторождения.
- Краткая стратиграфия. Тектоника месторождения.
- Краткая физико-литологическая характеристика продуктивных горизонтов (пористость, проницаемость, водо/нефте/газонасыщенность, толщины пласта).
- Пластовое давление и температура.
- Составы нефти, газа и конденсата. Тип месторождения.
- Категории запасов. Методы подсчета запасов нефти и газа.

Основные параметры залежи, необходимые для проектирования разработки

1. **Состав флюидов**
2. **Фильтрационные свойства пород**
3. **Пластовые давление и температура**

Состав флюидов в месторождениях (условно по количеству атомов углерода в молекулах углеводородов):

- C1 – C4 - газовые месторождения (залежи)
- C1 – C12 – газоконденсатные месторождения (залежи)
- C4- C70 – нефтяные месторождения (часто с растворенным в нефти попутным газом C1-C4)

Фильтрационные свойства:

- Газ: менее 0,1 мД – низкопроницаемые
- Нефть: менее 1 мД - низкопроницаемые

Пластовое давление (размерность: МПа)

Горным называется давление, создаваемое весом залегающих над залежью пород $P_{гор} = \rho_{г.п} \cdot g \cdot H_{г.п.}$

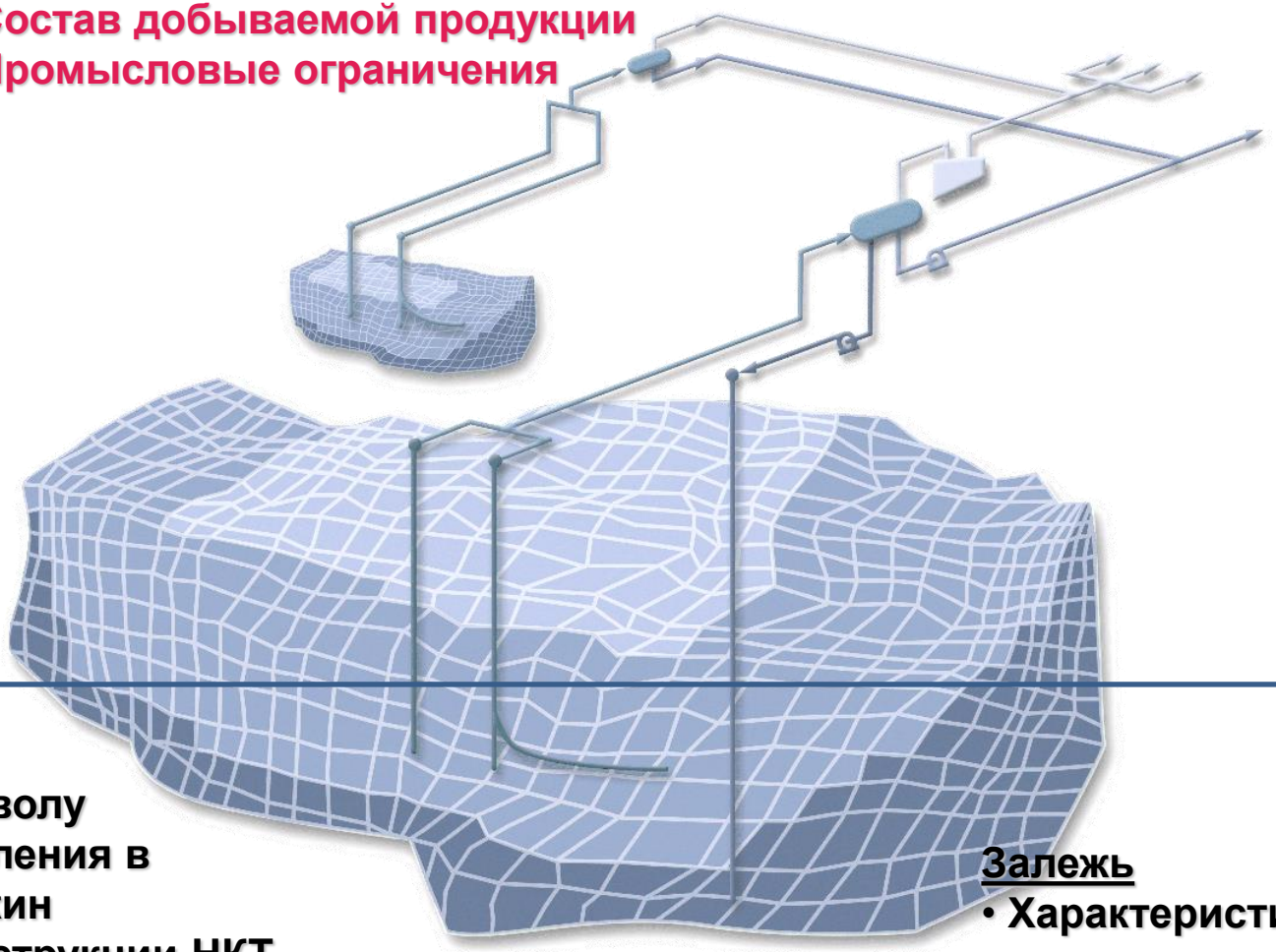
Пластовое давление $P_{пл}$ обычно принимается равным **гидростатическому** $P_{пл} = \alpha \cdot \rho_{в} \cdot g \cdot H$

α - коэффициент несоответствия (0,8÷1,2)

Аномально высокие давления имеют замкнутые пласты без выходов на поверхность при высоких этажах газоносности и уплотнённых породах.

Трубопроводы
- Объем и состав продукции
- Образование отложений
- Температурный режим

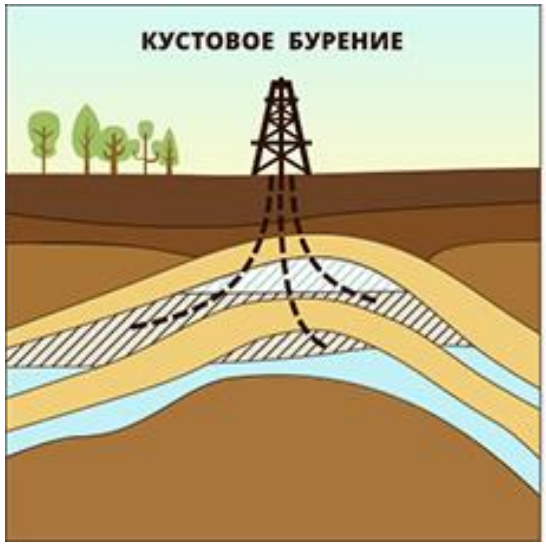
Системы подготовки
- Состав добываемой продукции
- Промысловые ограничения

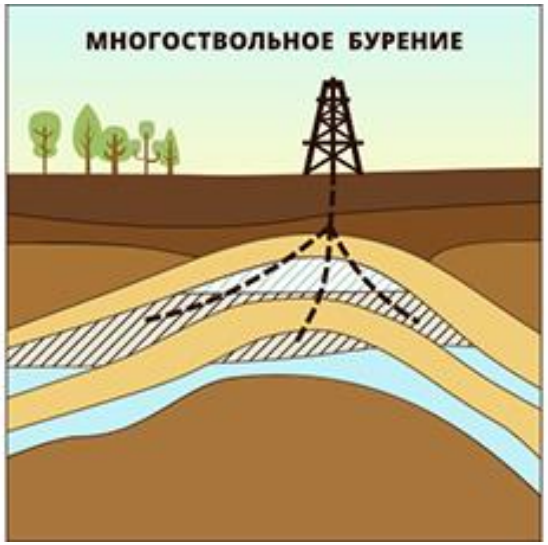


Скважины
- Приток к стволу
- Потери давления в стволе скважин
- Выбор конструкции НКТ

Залежь
- Характеристики падения пластового давления
- Динамика добычи УВ
- Динамика обводнения залежи

Скважина. Типы конструкций





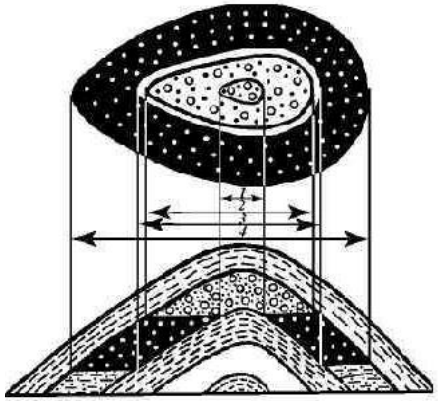


Для сложных поверхностных условий.	Для многопластовых месторождений.	Для залежей с низкой пьезопроводностью

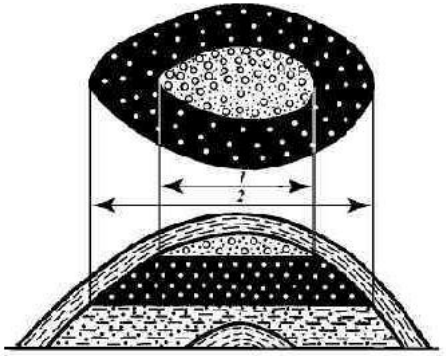
Системы размещения проектного фонда скважин

Система размещения проектного фонда определяется исходя из:

- формы геологической структуры, образующей залежь;
- близости водяного контакта;
- фильтрационных свойств пласта;
- удельных запасов, приходящихся на скважину.



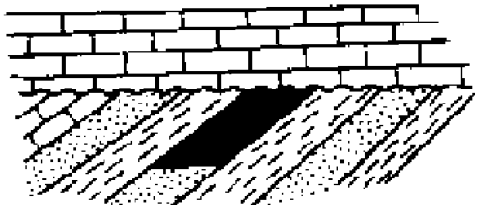
Пластово-сводовая



Массивно-сводовая



Пластово-полосообразная



Массивно-полосообразная

Системы разработки по расположению скважин

1. **Сеточная** (скважины равномерно покрывают площадь продуктивной части пласта, в основном – вертикальные скважины)

2. **Кустовая** (устья скважин группируются в кусты на наиболее продуктивных участках залежи, широко применяется наклонно-направленное и горизонтальное разбуривание)

Аналог кустовой разработки – морские газодобывающие платформы.

Сеточная схема разработки (нефтяное месторождение Самотлор, Западная Сибирь)



Кустовая схема разработки (Нефтедобывающая платформа Тролл, Норвегия)

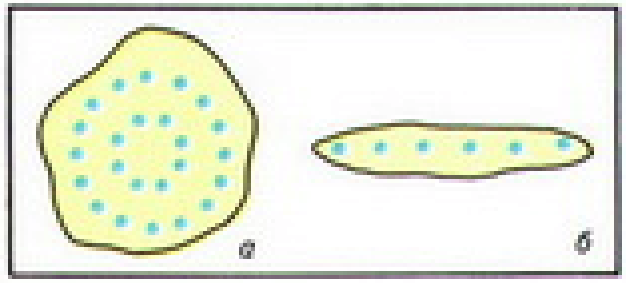


Перед установкой
(транспортировка)

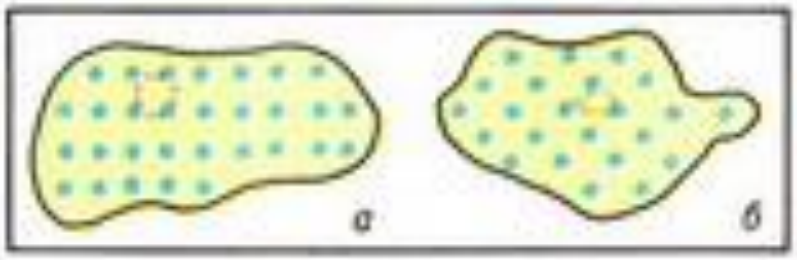
После установки



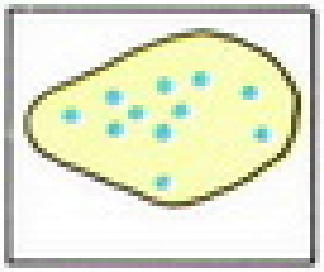
Схемы размещения добывающих скважин на месторождении



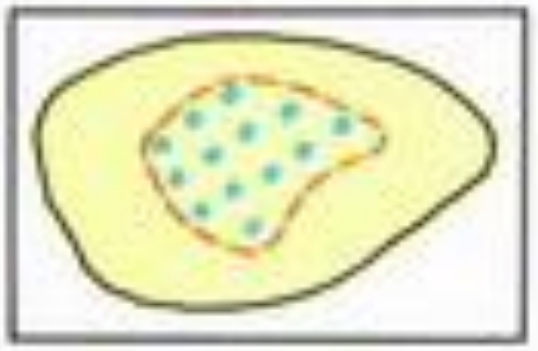
в виде **цепочек**



равномерное размещение по **квадратной или треугольной сетке**

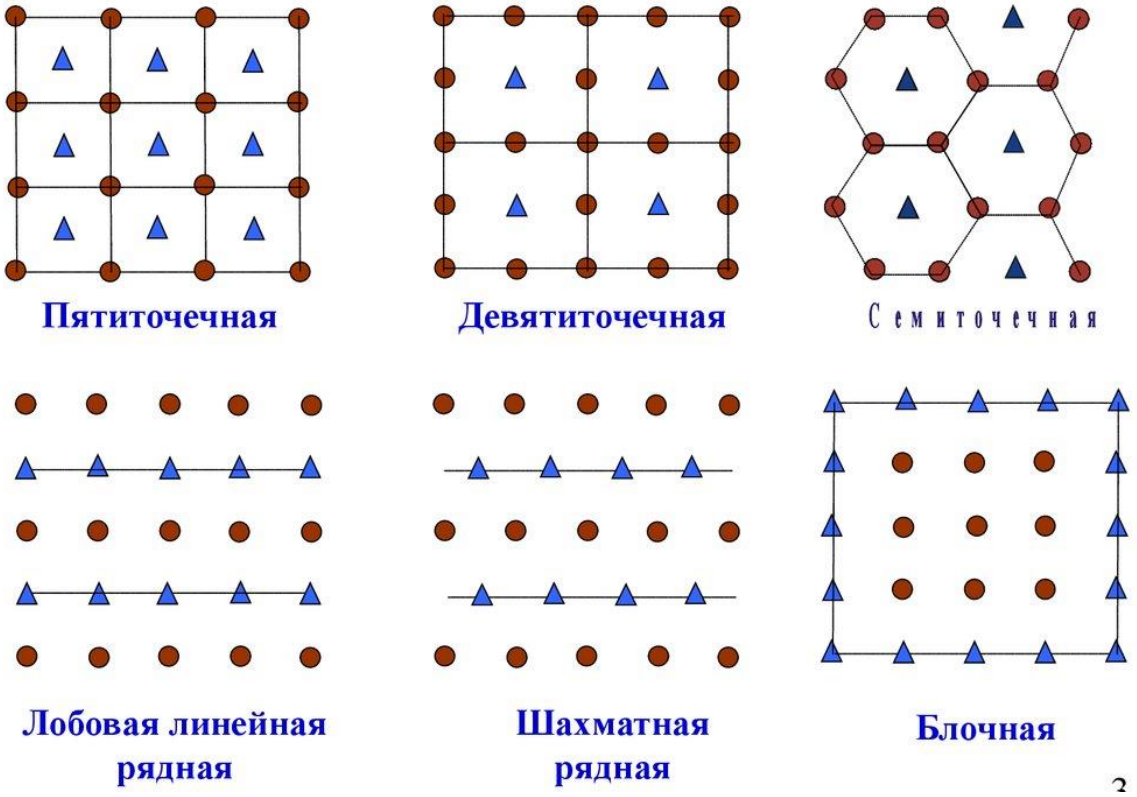


неравномерное размещение скважин на площади газоносности



размещение скважин в центральной (сводовой) части залежи (**кустовое размещение скважин**)

Системы размещения проектного фонда нефтяных скважин



Треугольник – нагнетательная скважина

Кружок – эксплуатационная (добывающая) скважина

Расположение скважин

газовые

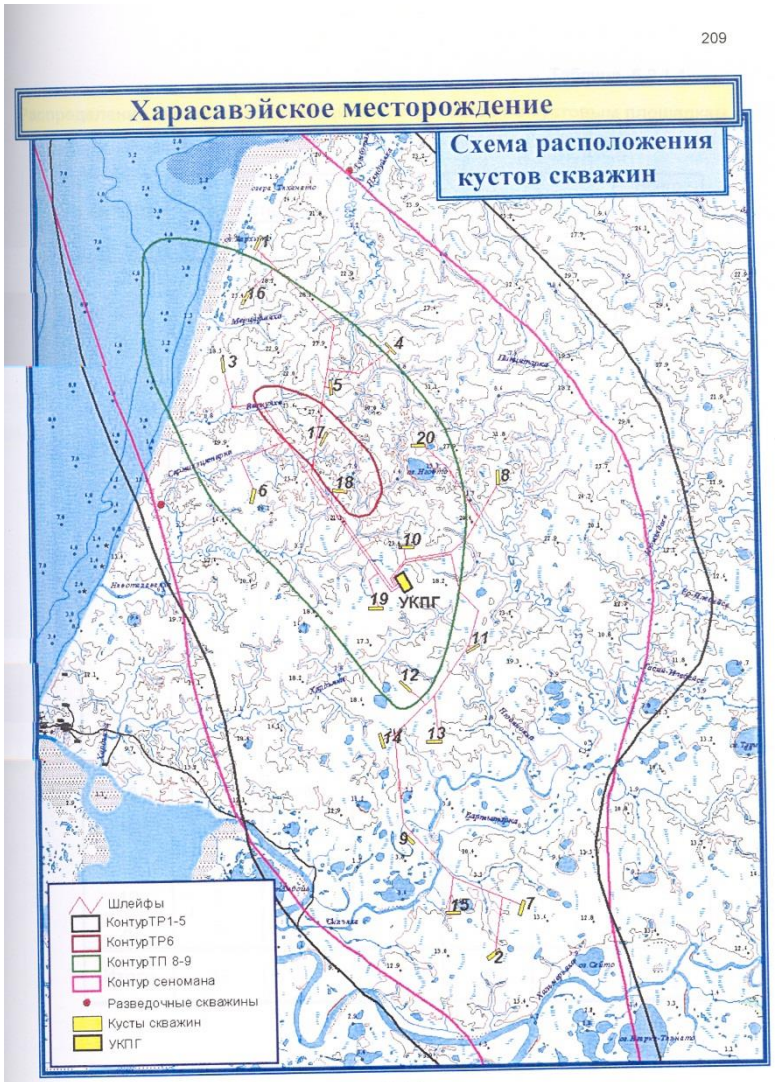
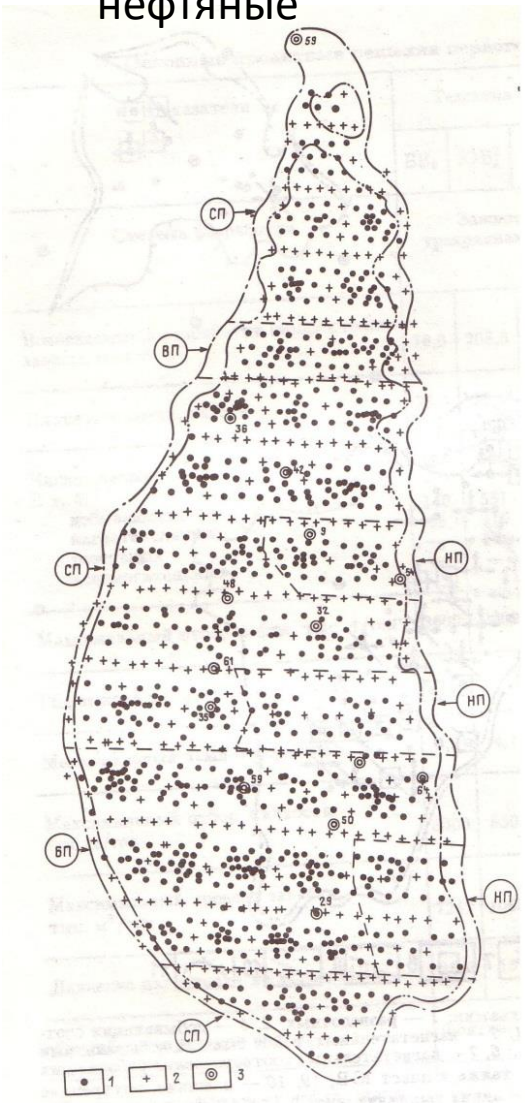
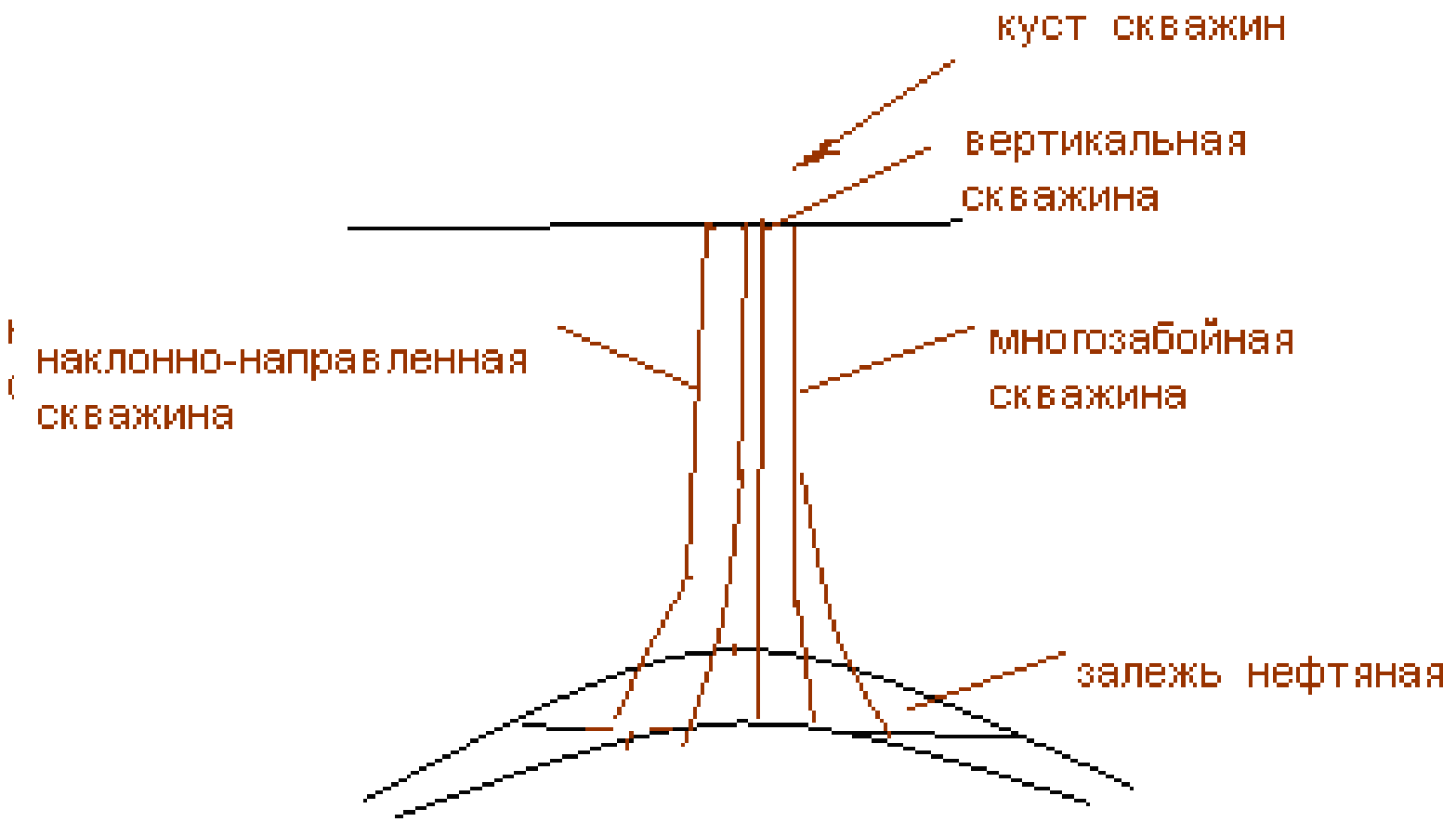


Рис. 5.2.1.1

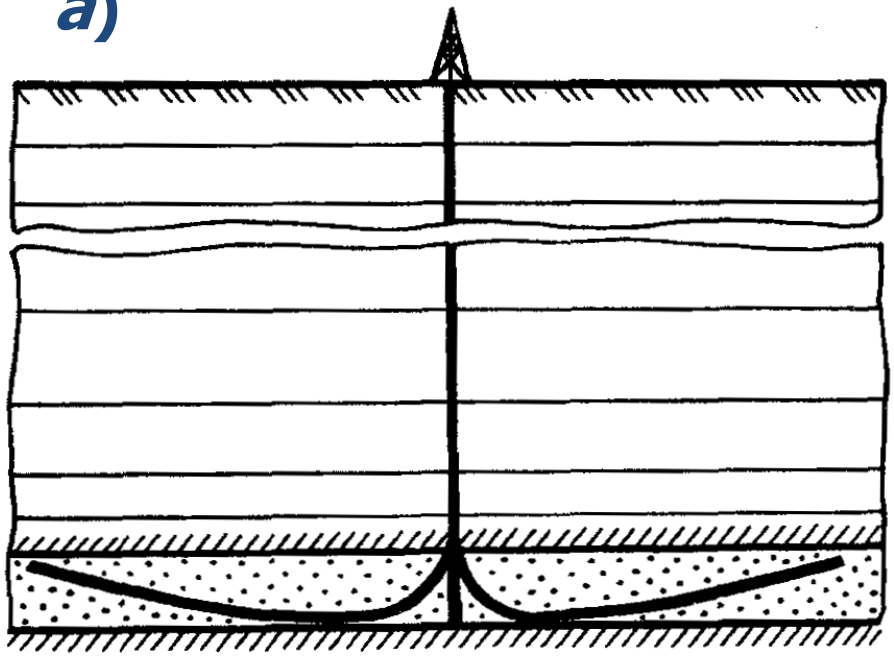
нефтяные



Комплексирование разных видов скважин в одном кусте



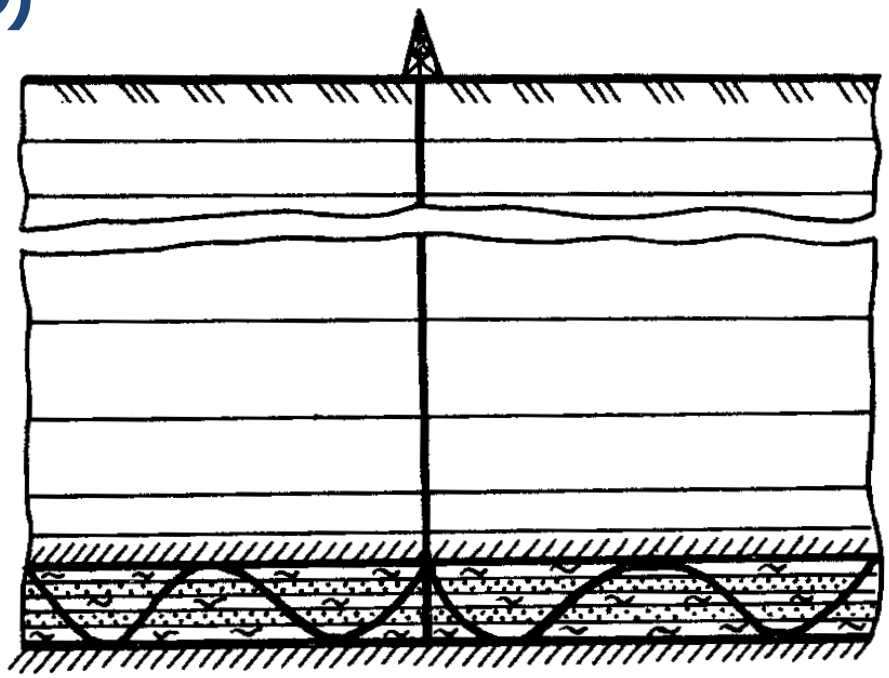
а)



Профиль МЗС для разработки залежи на гравитационном режиме

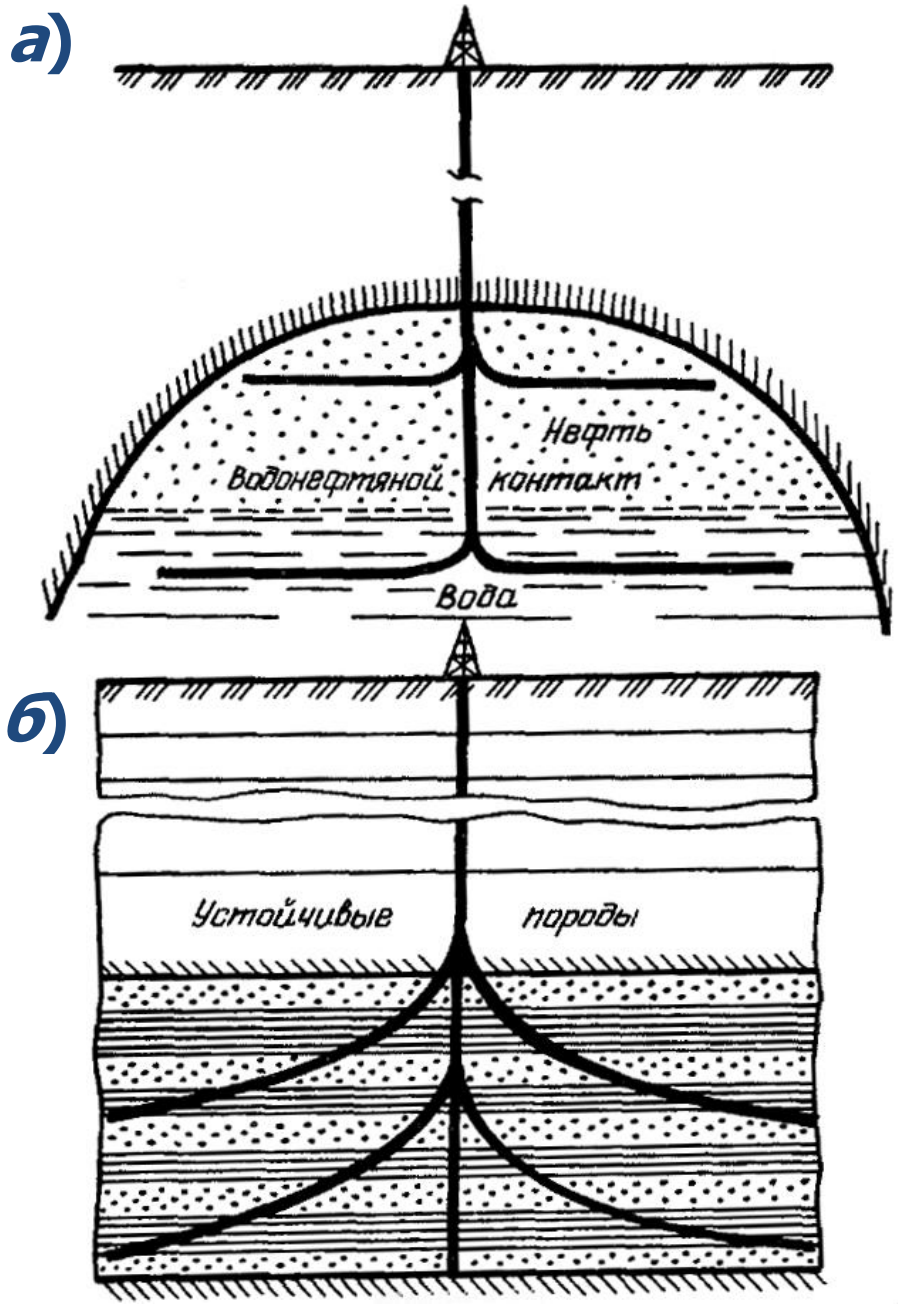
(дополнительные стволы имеют подъем вверх к кровле пласта в периферийной зоне разрабатываемого участка залежи

б)



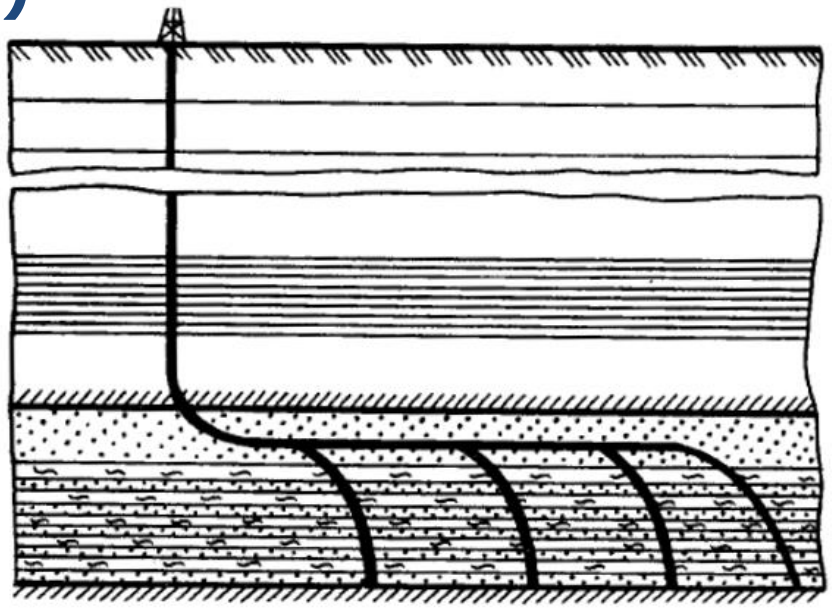
Профиль МЗС с вертикальным основным и волнообразными дополнительными стволами в слоистом пласте

МЗС – многозабойные скважины

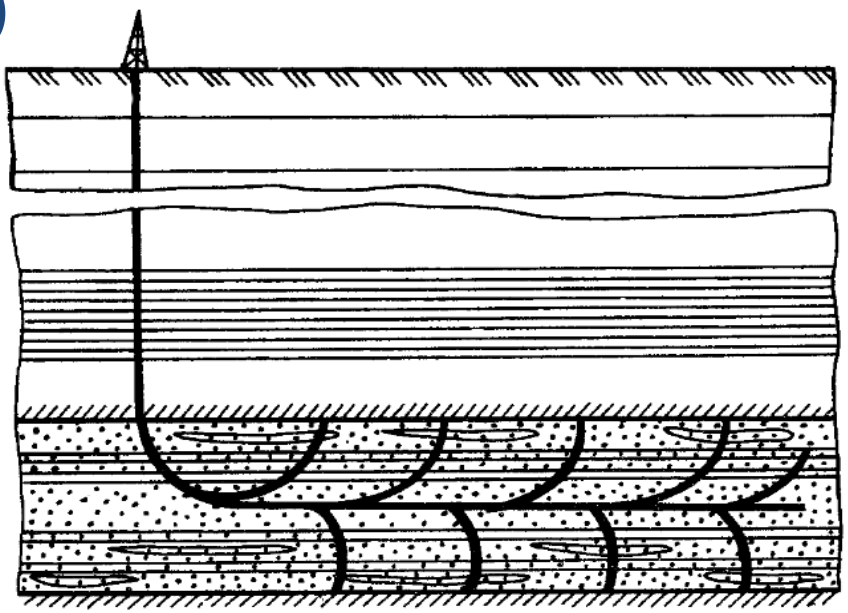


Профиль многоярусной скважины для разработки нефтяной залежи с активной подошвенной водой (а) и со слоисто-неоднородным коллекторами (б)

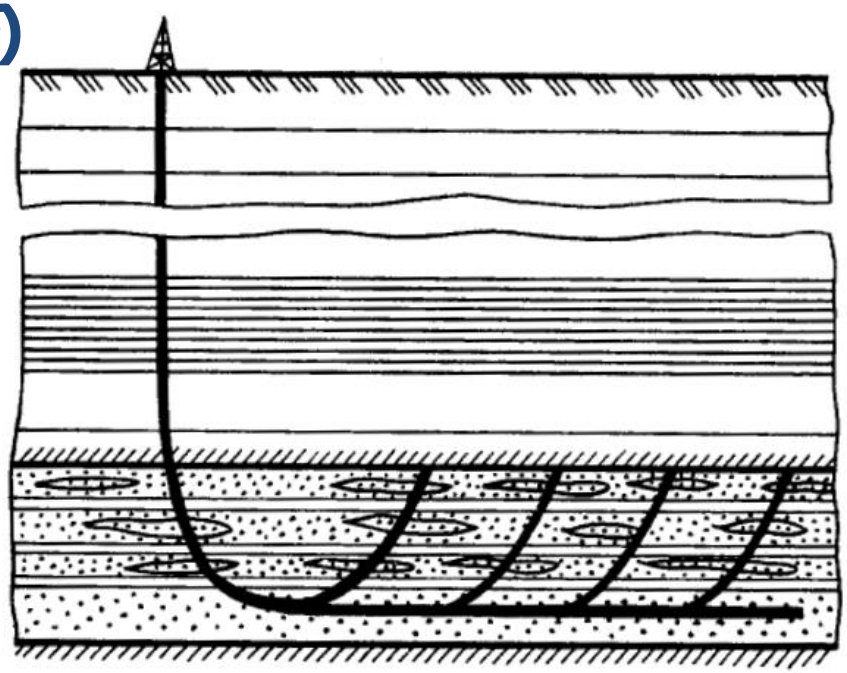
а)



в)

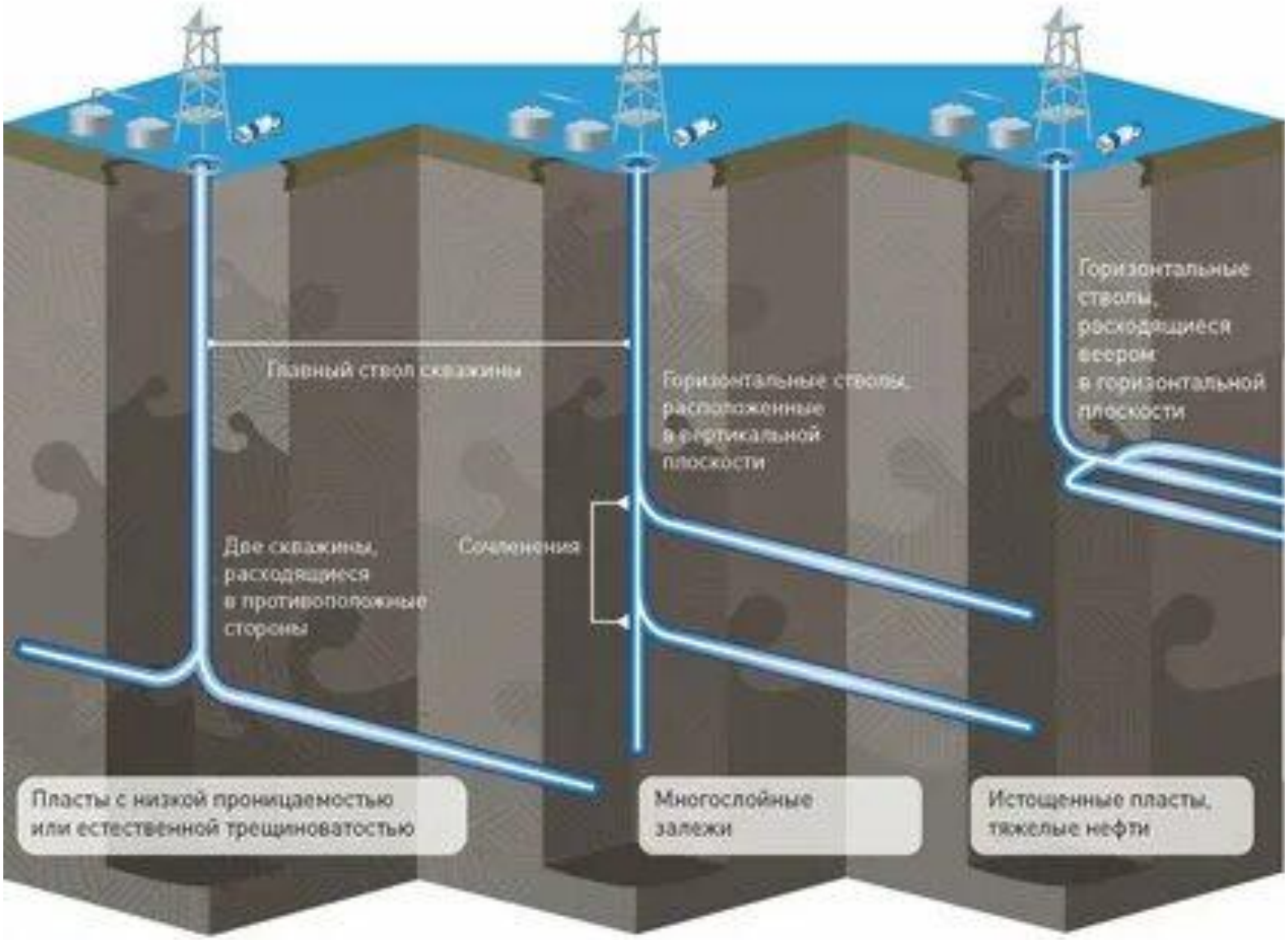


б)



Профиль радиально-горизонтальной скважины с размещением радиальных стволов в вертикальной плоскости, а горизонтального ствола в верхней (а), нижней (б) и средней (в) частях продуктивного пласта

Целевые пласты МЗС



Классификация скважин по производительности

Класс	Газ	Нефть
Низкодебитные скважины	менее 20 тыс.м^3/сут	менее1 т/сут
Малодебитные скважины	20-100 тыс.м^3/сут	1-5 т/сут
Среднедебитные скважины	100-500 тыс.м^3/сут	5-100 т/сут
Высокодебитные скважины	более 500 тыс.м^3/сут	100 т/сут

Фильм АКПО